

Quiz 7/8 Rechnungen

Quiz 7 - Frage 5/6

Bei einem DSC-Experiment wird die spezifische Wärme eines unbekannten Materials bestimmt. Die Probenschale mit einer Gesamtmasse von 155 g (Probe + Schale) zeigt eine endotherme Spitze, die darauf hindeutet, dass die Probe Energie aufnimmt. Die Energie, die dem Heizelement zugeführt wird, um die Probenschale und eine Referenzschale (150g) auf die gleiche Temperatur zu bringen, beträgt **70 J** für die Probe und **68 J** für die Referenzschale. Bestimme die spezifische Wärme der Probe, wenn die Temperatur während der endothermen Reaktion von 25 °C auf 30 °C ansteigt.

c= J/(kg·K)

Prüfen

$$\rightarrow c = \frac{\Delta Q}{m \cdot \Delta T} = \frac{2}{5 \cdot 10^{-3} \cdot 5}$$

Temp. Zeit.

$$a = \frac{1}{\rho c_p} = \frac{L^2}{a} = \frac{(4mm)^2}{a}$$

Ein Zimmer hat eine Bodenheizung mit elektrischen Heizschlangen von zu vernachlässigender Trägheit 4mm unter der Oberfläche. Die Bodenplatten haben eine Wärmeleitfähigkeit λ von 0.8 W/(m·K), eine spezifische Wärmekapazität c_p von 800 J/(kg·K) und eine Dichte ρ von 2200 kg/m³. Der Boden ist kalt wenn die Heizung angeschaltet ist. Wie lange dauert es bis sich der Boden warm anfühlt (in Sekunden)? Hinweis: Die Diffusionslänge L zum Zeitpunkt t kann mittels $L = \sqrt{at}$ berechnet werden.

Antwort:

Prüfen

Quiz 7 - Frage 15

Ein Aluminiumstab in einem Auto $\varnothing$ 10 mm (lineare Wärmeausdehnungskoeffizient $\alpha=23 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$) mit einer ursprünglichen Länge von 0,25 m wird von 15°C im Winter auf 30°C im Sommer erwärmt. Berechne die Längenänderung des Stabes zwischen 15 und 30°C.

$\Delta L =$ μm

Der Stab wird im kalten Zustand bei 15°C spannungsfrei montiert. Berechne die resultierende Spannung für einen auf beiden Seiten fix eingespannten Stab (Elastizitätsmodul $E=70 \text{ GPa}$).

$\sigma =$ MPa

Um Knicken mit einem Sicherheitsfaktor von 2.22 zu vermeiden wird eine kritische Belastung F_{cr} von 5kN definiert.

Bei welcher Temperatur würde diese Grenze überschritten?

$T =$ °C

Wenn der gewünschte Sicherheitsfaktor 5 betragen soll, was ist die kritische Temperatur?

$T =$ °C

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T \Rightarrow \epsilon = \alpha (T_2 - T_1)$$

$$\sigma = E \cdot \epsilon = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

$$F = \sigma \cdot A_0$$

$$T_{krit} = T_0 + \frac{\sigma_{cr}}{E \cdot \alpha} = T_0 + \frac{F/A}{E \cdot \alpha}$$

$$\sigma'_{cr} = \sigma_{cr} \cdot \frac{2.22}{5}$$

Quiz 7 - Frage 16

Ein 0,1 μm dicker Al-Film wird auf einem dicken Si-Substrat abgeschieden. Während des Betriebs schwankt die Temperatur der Vorrichtung zwischen -30°C und 70°C. Es wird angenommen, dass die Spannungen bei 20°C gleich Null sind und dass das Silizium durch die Anwesenheit der Al-Schicht nicht beeinträchtigt wird.



Numerische Daten: $\alpha_{Al}=23 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, $\alpha_{Si}=3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.

At 70°C, wie ist der Spannungszustand im Al:

At -30°C, wie ist der Spannungszustand im Al:

Was ist die elastische Dehnung im Al-Film bei 70°C?

$\epsilon_{Al} =$

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_{Si}^{th} &= \alpha_{Si} \Delta T \\ \epsilon_{Al}^{th} &= \alpha_{Al} \Delta T \end{aligned} \right\} \epsilon_{Al}^{th} + \epsilon_{Al}^{el} = \epsilon_{Si}^{th} \Rightarrow \epsilon_{Al}^{el} = \epsilon_{Si}^{th} - \epsilon_{Al}^{th}$$

Druck
Zug

Quiz 8 - Frage 17/18

Berechnen Sie die intrinsische Ladungsträgerkonzentration für Silizium und Germanium anhand der in der Tabelle angegebenen Werte.

Material	$\rho_i [\Omega m]$	$\mu_e \left[\frac{cm^2}{Vs} \right]$	$\mu_h \left[\frac{cm^2}{Vs} \right]$
Silicon	2.3×10^3	1500	450
Germanium	4.6×10^{-1}	3900	1900

$n_{i, Si} :$ m^{-3}

$n_{i, Ge} :$ m^{-3}

Prüfen

Berechnen Sie mit Hilfe der Werte aus der vorherigen Frage die freien Elektronen pro Atom für Germanium (Dichte: 5.32 g/cm^3 , Atommasse: 72.64 g/mol) und Silizium (2.33 g/cm^3 und 28.0855 g/mol).

Hinweis: Die Anzahl der Atome pro Kubikmeter für ein bestimmtes Element X kann mit der Formel $N_x = (N_A \rho_x) / A_x$ berechnet werden, wobei N_A die Avogadro-Konstante, ρ_x die Dichte und A_x die Atommasse darstellt.

Freie Elektronen pro Atom Ge:

Freie Elektronen pro Atom Si:

Prüfen

Quiz 8 - Frage 21

Ihre Aufgabe ist es, das Material für ein Energiegewinnungsgerät auszuwählen, das aus einem piezoelektrischen Element besteht, welches sich in einem Schuh befindet (Abmessungen des Elements: $A_{Piezo}=0.5 \text{ cm}^2$; $t_{Piezo}=0.5 \text{ mm}$; Querschnittsfläche des Schuhs: $A_{Shoe}=200 \text{ cm}^2$). Das Energiegewinnungssystem ~~sowohl~~ ^{so} liegt senkrecht über den Tag hinweg genug Energie zu liefern, um ein Handy aufzuladen (ungefähr benötigte Energie, um ein Handy aufzuladen $E_{Phone}=15 \text{ Wh}$).

Für eine erste einfache Analyse werden piezoelektrische Elemente oft als Plattenkondensator modelliert. Das Material selbst fungiert dabei als Dielektrikum (mit relativer Permeabilität ϵ_r) und die Ladung auf den Platten resp. Oberfläche wird durch Zufuhr mechanischer Energie induziert.

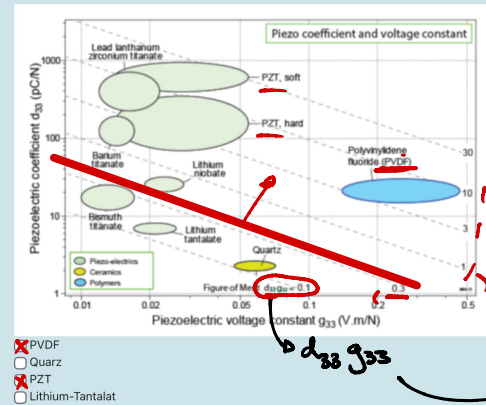
Leiten Sie einen Ausdruck für die Energie her, die das piezoelektrische Element pro Schritt erzeugt. Die Kraft F_{Piezo} , welche pro Schritt auf das Piezelement wirkt, kann mit der Gravitationskraft einer Standardperson ($m=70 \text{ kg}$) skaliert mit dem Verhältnis des Piezo- und Schuhquerschnitts abgeschätzt werden, d.h., $F_{Piezo} = mg A_{Piezo} / A_{Shoe}$. F_{Piezo} wirkt dabei uniaxial, sodass die Polarisationsrichtung parallel zum Kraftvektor ist (piezoelektrischer Longitudinaleffekt).

Hinweis: Für die Beziehung zwischen der Ladung auf der Oberfläche des piezoelektrischen Elements und der Kraft müssen die in der Vorlesung behandelten konstitutiven Gleichungen des piezoelektrischen Elements verwendet werden.

$E_{Piezo} =$

- ☐ $\frac{1}{2} d_{33} g_{33} \frac{(mg \frac{A_{Piezo}}{A_{Shoe}})^2 t_{Piezo}}{A_{Piezo}}$
☐ $d_{33} g_{33} \frac{(mg \frac{A_{Piezo}}{A_{Shoe}})^2 A_{Piezo}}{t_{Piezo}}$
☒ $\frac{1}{2} d_{33} g_{33} \frac{(mg A_{Piezo})^2 t_{Piezo}}{A_{Shoe}}$
☐ $\frac{1}{2} d_{33} g_{33} \frac{(mg \frac{A_{Piezo}}{A_{Shoe}})^2 A_{Piezo}}{t_{Piezo}}$

Angenommen es werden $10'000$ Schritte pro Tag zurückgelegt. Welche piezoelektrischen Materialien können für das Energiegewinnungsgerät verwendet werden, wenn das Ziel das Handy aufladen zu können erreicht werden soll? (Hinweis: Verwenden Sie das beigefügte Ashby-Diagramm)



$$0.366 = d_{33} g_{33}$$

$$2 E_{Piezo} \cdot A_{Piezo} = \frac{F_p^2 \cdot t_p}{\epsilon_p \cdot \epsilon_r}$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$D = \frac{Q}{A} = d_{33} \sigma_3 \Rightarrow Q^2 = d_{33}^2 \cdot A \cdot \sigma_3^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot (d_{33} \cdot F)^2 \cdot t}{\epsilon_0 \epsilon_r A}$$

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{t}$$

$$g_{33} = \frac{d_{33}}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r}$$

$$E_{Piezo} = \frac{1}{2} \cdot d_{33} \cdot g_{33} \cdot \frac{F_{Piezo}^2 \cdot t_{Piezo}}{A_{Piezo}}$$